

Métodos Numéricos

Prof. Jonatha Costa

2026

MN aplicados à Engenharia: Objetivo da aula

- Apresentar conteúdo de :
 - Aritmética de ponto flutuante
 - Armazenamento de dados no computador
 - Erros de arredondamento e de truncamento

Organização

1 Ponto flutuante, armazenamento de dados e erros

- Conceitos
- Representação IEEE 754/2008
- Erros em soluções Numéricas
- Desastres

2 Exercícios

- Implementação de erro em Py
- Representação numérica em Py
- Overflow e Underflow

MN aplicados à Engenharia

Sejam as grandezas:

- Massa do Elétron: 9×10^{-28} *gramas*
- Massa do Sol: 2×10^{33} *gramas*
- Faixa de variação: $> 10^{60}$
- Representação de grandezas extremas
 - 000000000.1324468585133
 - 13676341235445403.341464684654

Como representar tais números de modo equânime?

MN aplicados à Engenharia

Representação em Ponto flutuante - base decimal

Para acomodar números grandes e pequenos, números reais são escritos na representação em ponto flutuante (também chamada de notação científica) e cuja a forma é representada na Equação 1.

$$d, ddddd \times 10^p \quad (1)$$

Nessa representação, um algarismo é escrito à esquerda da vírgula decimal, e o resto dos algarismos significativos é escrito à direita da vírgula. O número 0, ddddd é chamado de **mantissa**.

Assim:

- 6519,23 é escrito como $6,51923 \times 10^3$;
- 0,00000391 é escrito como $3,91 \times 10^{-6}$.

Note que a potência de 10^p , representa a ordem de grandeza do número(O), a qual é estruturada como $(p + 1)$ se a ordem for menor que 5.

Exemplo:

- $3,91 \times 10^{-6}$ é da ordem de $10^{-6} \cdot O(10^{-6})$;
- $6,51923 \times 10^3$ é da ordem de $10^4 \cdot O(10^4)$.

MN aplicados à Engenharia

Representação em Ponto flutuante - base binária

A representação binária em ponto flutuante é apresentada na Equação 2:

$$1, bbbbb \times 2^{bbb} \quad (2)$$

Note que a mantissa é 0, *bbbbbb*, e a potência de 2 é chamada de expoente. Tanto a mantissa quanto o expoente são escritos na forma binária.

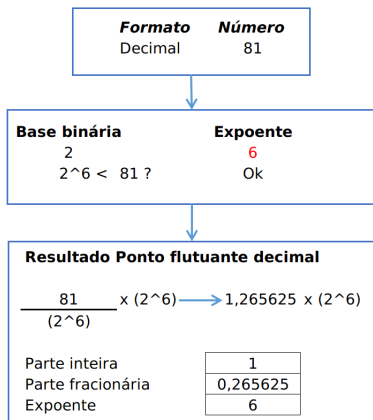
Para representar um número decimal em *ponto flutuante* - base binária deve-se proceder a normalização do número e depois a conversão do número para a representação binária. Um número n , portanto, deve ser dividido e multiplicado pela *maior potência de 2*, imediatamente menor que o próprio número n . Depois tanto a mantissa quanto o expoente são escritos na forma binária, posto que a parte inteira é 1.

Exemplo: Como é escrito 50_{10} em binário? E na representação de ponto flutuante binária?

- ① Normalizar - $50_{10} = \frac{50}{2^5} \times 2^5 = 1,5625 \times 2^5$
- ② Converter mantissa - $0,5625_{10} = 1001_2$
- ③ Converter expoente - $5_{10} = 101_2$
- ④ Compor o número - $1,1001 \times 2^{101}$

MN aplicados à Engenharia

Representação em Ponto flutuante - exemplo



Ponto flutuante decimal para binário

$$1,265625 \times (2^6) \longrightarrow ?$$

Conversão para binário - parte inteira

$$1 = 1$$

Conversão para binário - mantissa

010001

0,265625	x 2 =	0,53125	0
0,53125	x 2 =	1,0625	1
0,0625	x 2 =	0,125	0
0,125	x 2 =	0,25	0
0,25	x 2 =	0,5	0
0,5	x 2 =	1	1
0	x 2 =	0	



Conversão para binário - expoente

6

110

Resultado Ponto flutuante binário

$$1,265625 \times (2^6) \longrightarrow 1,010001 \times (2^{110})$$

MN aplicados à Engenharia

Representação em ponto flutuante - exemplo

Método alternativo

- 1 Converter o número decimal para binário
 $81_{10} = 1010001_2$
- 2 Deslocar a vírgula para direita e registrar o número de deslocamentos
1,010001 e 6 deslocamentos.
- 3 Converter a quantidade de deslocamentos para binário
 $6_{10} = 110_2$
- 4 Reescrever o número unindo os termos acima
 $1,010001 \times 2^{110}$

Organização

1 Ponto flutuante, armazenamento de dados e erros

- Conceitos
- Representação IEEE 754/2008
- Erros em soluções Numéricas
- Desastres

2 Exercícios

- Implementação de erro em Py
- Representação numérica em Py
- Overflow e Underflow

MN aplicados à Engenharia

Representação em Ponto flutuante

Na Tabela 1 é apresentada a distribuição dos bits conforme Norma IEEE 754/2008.

Tabela 1: Distribuição dos bits na IEEE 754/2008

Tipo	Sinal	Expoente	Mantissa
Simples (32 bits)	bit 31	bits 30-23	bits 22-0
Dupla (64 bits)	bit 63	bit 62-52	bits 51-0

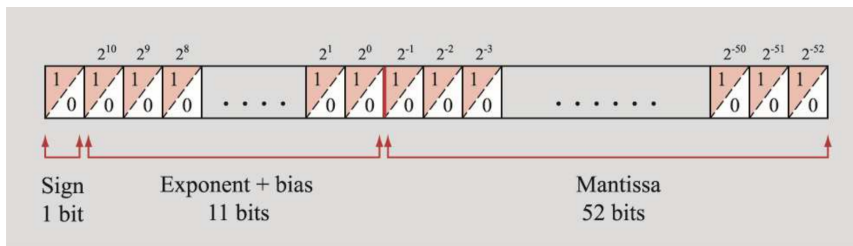
- Precisão simples 32 bits (dupla 64 bits)
- 1 bit para o sinal de número em ambas as precisões
- 8 bits para o expoente (11 bits para o expoente) + polarização (127 simples e 1023 dupla)
- 23 bits para a mantissa (52 bits para a mantissa)

Na representação do expoente, utiliza-se uma polarização (*bias*), ou pré-carga, que desloca o valor do expoente, permitindo representar expoentes positivos e negativos sem a necessidade de um bit de sinal.

MN aplicados à Engenharia

Considere a Figura 1.

Figura 1: Representação IEEE 754/2008 - Processador de 64 bits



Fonte: GILAT,(2008)

Representação de 64 bits:

1 bit para sinal, 11 bits para o expoente e 52 bits para a mantissa, bias = 1023.

Representação de 32 bits:

1 bit para sinal, 8 bits para o expoente e 23 bits para a mantissa, bias = 127.

MN aplicados à Engenharia: Exemplo

Qual a representação do número 81 decimal na norma IEEE 754/2008 precisão de 32 e 64 bits?

- 81_{10} em ponto flutuante *binário* resulta em $1,010001 \times (2^{110})$, conforme já visto.
- **Precisão simples (32 bits)**
 - Bit 31 (sinal) $\rightarrow$

MN aplicados à Engenharia: Exemplo

Qual a representação do número 81 decimal na norma IEEE 754/2008 precisão de 32 e 64 bits?

- 81_{10} em ponto flutuante *binário* resulta em $1,010001 \times (2^{110})$, conforme já visto.
- **Precisão simples (32 bits)**
 - Bit 31 (sinal) $\rightarrow$ positivo 0;
 - Bits 23 ao 30 (expoente com bias de 127) $\rightarrow$

MN aplicados à Engenharia: Exemplo

Qual a representação do número 81 decimal na norma IEEE 754/2008 precisão de 32 e 64 bits?

- 81_{10} em ponto flutuante *binário* resulta em $1,010001 \times (2^{110})$, conforme já visto.
- **Precisão simples (32 bits)**
 - Bit 31 (sinal) $\rightarrow$ positivo 0;
 - Bits 23 ao 30 (expoente com bias de 127) $\rightarrow 6_{10} + 127_{10} = 133_{10} = 10000101_2$
 - Bits 00 ao 22 (mantissa) $\rightarrow 010001_2$
 - Logo, **0 | 10000101 | 010001000000...0000 - 32bits**
- **Precisão dupla (64 bits)**

MN aplicados à Engenharia: Exemplo

Qual a representação do número 81 decimal na norma IEEE 754/2008 precisão de 32 e 64 bits?

- 81₁₀ em ponto flutuante *binário* resulta em $1,010001 \times (2^{110})$, conforme já visto.
- Precisão simples (32 bits)**
 - Bit 31 (sinal) → positivo 0;
 - Bits 23 ao 30 (expoente com bias de 127) → $6_{10} + 127_{10} = 133_{10} = 10000101_2$
 - Bits 00 ao 22 (mantissa) → 010001₂
 - Logo, **0 | 10000101 | 010001000000...0000 - 32bits**
- Precisão dupla (64 bits)**
 - Bit 63 (sinal) → positivo 0;
 - Bits 52 ao 62 (expoente com bias de 1023) → $6_{10} + 1023_{10} = 1029_{10} = 10000000101_2$
 - Bits 00 ao 51 (mantissa) → 010001₂
 - Logo, **0 | 10000000101 | 01000100000...0000 - 64bits**
- Nota:
 - ① Lembre-se de que a sintaxe é : *sinal + expoente com bias + mantissa!*
 - ② A mantissa é preenchida da esquerda para direita.

MN aplicados à Engenharia

Considerações sobre Representação em PF

- Mais bits para a mantissa fornecem mais precisão (t)
- Mais bits para o expoente, aumentam o *range* de valores (e).
- O tamanho da palavra do computador depende de características internas à arquitetura do mesmo. Em geral, os microcontroladores tem tamanho de palavra de 16 bits, os microcomputadores padrão PC tem tamanho de palavra de 32 bits, 64 bits ou mais.

Organização

1 Ponto flutuante, armazenamento de dados e erros

- Conceitos
- Representação IEEE 754/2008
- Erros em soluções Numéricas
- Desastres

2 Exercícios

- Implementação de erro em Py
- Representação numérica em Py
- Overflow e Underflow

MN aplicados à Engenharia

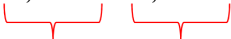
Erros de arredondamento

- Os números são representados em computador através de um número finito de bits.
- Os números podem ser encurtados e descartados ou arredondados, conforme expresso na Figura 2.

Exemplo:

Figura 2: Erros de arredondamento

$$2/3 = 0,666666\dots$$

$$2/3 = 0,6666 \text{ ou } 0,6667$$


Encurtado / arredondado

Fonte: DIAS,(2019)

MN aplicados à Engenharia

Erros de arredondamento

Exemplo: Efetue a subtração entre dois números reais $p = 9890,9$ e $q = 9887,1$ mantendo o formato original, encurtando e arredondando os valores para três algarismos significativos.

- $p - q = 9890,9 - 9887,1 = 3,8$ (formato original)
- Se apenas três algarismos são permitidos na mantissa, tem-se a **representação em ponto flutuante**:
 - $p - q = 9,890 \times 10^3 - 9,887 \times 10^3 = 0,003 \times 10^3 = 3$ (corte)
 - $p - q = 9,891 \times 10^3 - 9,887 \times 10^3 = 0,004 \times 10^3 = 4$ (arredondamento)

A diferença verdadeira (exata) entre os números é de 3,8. Esses resultados mostram que, no presente problema, o arredondamento leva a um valor mais próximo à resposta verdadeira.

MN aplicados à Engenharia

Exemplo

- Considere a equação quadrática $x^2 - 100,0001x + 0,01 = 0$, para a qual as soluções exatas são $x_1 = 100$ e $x_2 = 0,0001$.
- As soluções podem ser calculadas com a fórmula quadrática $x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ e $x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$, o que, em ambiente de simulador computacional Matlab/Octave resultando em:
 $x_1 = 99.9999000000000000$ e $x_2 = 1.000000000033197e - 004$.
- O valor calculado no simulador para x_2 não é exato devido a erros de arredondamento. Tais erros ocorrem no numerador da expressão de x_2 . Como b é negativo, o numerador envolve a subtração de dois números que são quase iguais.
- Em alguns casos, a forma das expressões matemáticas pode ser mudada para uma forma diferente, menos propensa a erros de arredondamento como:

$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \left(\frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}} \right) = \frac{2c}{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}.$$
- O que resulta e $x_2 = 1.0000000000000000e - 004$.

MN aplicados à Engenharia

Erros de truncamento

- Ocorrem quando os métodos numéricos utilizados na solução de um problema utilizam uma aproximação.
- **Exemplo:** A função $\text{sen}(x)$ pode ser aproximada pela série de Taylor.

$$\text{sen}(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \frac{x^{11}}{11!} + \dots$$

- O valor exato do $\text{sen}(\pi/6) = 0,5$
- Usando **um** termo da série de Taylor: $\text{sen}(\pi/6) = (\pi/6) = 0,5235988$
- Usando **dois** termos $\text{sen}(\pi/6) = \frac{\pi}{6} - \frac{(\pi/6)^3}{3!} = 0,4996742$

MN aplicados à Engenharia

Erro total (Erro real)

- A solução numérica é uma aproximação que sempre inclui erros de arredondamento e, dependendo do método numérico utilizado, também pode incluir erros de truncamento.
- Juntos, os erros de arredondamento e de truncamento resultam no erro numérico total incluído na solução numérica.
- **Erro total** - ou erro real, é a diferença entre a solução verdadeira (exata) e a solução numérica sendo expresso pela Equação 3.

$$Erro_{real} = SolucaoExata - SolucaoNumerica \quad (3)$$

- **Erro relativo** - valor absoluto da razão entre o erro real e a solução exata sendo expresso pela Equação 4.

$$Erro_{Relativo\ Real} = \frac{Erro\ Real}{Solucao\ Exata} \quad (4)$$

Organização

1 Ponto flutuante, armazenamento de dados e erros

- Conceitos
- Representação IEEE 754/2008
- Erros em soluções Numéricas
- Desastres

2 Exercícios

- Implementação de erro em Py
- Representação numérica em Py
- Overflow e Underflow

MN aplicados à Engenharia

Desastres causados por erros numéricos: Na Figura 3 são ilustrados sistemas bélicos que utilizam MN.

Figura 3: Defesa antiaérea - Patriot



Fonte: DIAS,(2019)

MN aplicados à Engenharia

Desastres causados por erros numéricos

O que aconteceu?

- Em 25 de fevereiro de 1991, durante a Guerra do Golfo, um sistema Patriot falhou na interceptação de um míssil SCUD, na Arábia Saudita.
- O incidente resultou na morte de 28 soldados norte-americanos.
- Para determinar a posição do míssil, o sistema precisava calcular sua posição a partir do tempo e da velocidade.
- O tempo era convertido para segundos por meio da multiplicação por $1/10$.

MN aplicados à Engenharia

Acúmulo do erro e consequência física

- Após aproximadamente 100 horas de operação, o erro acumulado no cálculo do tempo foi de aproximadamente: $\Delta t \approx 0,34$ s.
- Considerando a velocidade do míssil SCUD, $v \approx 1\,676$ m/s,
- o erro temporal correspondeu a uma diferença de posição de aproximadamente: $\Delta d = v \Delta t \approx 1\,676(0,34) \approx 570$ m.
- Essa diferença comprometeu a capacidade de interceptação do míssil.

Lição para a Engenharia

Um pequeno erro de representação pode se acumular e produzir grandes consequências físicas.

MN aplicados à Engenharia

Desastres causados por erros numéricos

Considere a Figura 5.

Figura 4: Ariane 5



Explosão do foguete francês Ariane 5.

- Em 4 de junho de 1996, menos de um minuto após o lançamento, o foguete francês Ariane 501 se autodestruíu.
- Foi indicada pelo CNES (Centro Nacional de Estudos Espaciais) e pela ESA (Agência Espacial Européia) uma comissão para investigar a ocorrência.
- Comissão indica um erro no software de controle como a origem na falha do lançamento.

MN aplicados à Engenharia

A investigação preliminar dos dados de voo revelou:

A investigação preliminar dos dados de voo revelou:

- Comportamento do lançador em condições nominais, até 36 segundos após a decolagem.
- Falha do sistema de referência inercial (SRI) secundário, seguido imediatamente de falha do sistema de referência inercial em operação.
- Guinada dos bocais dos sistemas de propulsão até o seu ângulo máximo, causando uma guinada abrupta do veículo.
- Autodestruição do lançador, disparada corretamente como consequência da ruptura das juntas entre os sistemas de propulsão sólidos e o primeiro estágio.

MN aplicados à Engenharia

A investigação preliminar dos dados de voo revelou(continuação):

- A origem da falha foi confinada ao sistema de controle, mais especificamente, aos dois sistemas referenciais inerciais (SRI), que nitidamente deixaram de funcionar, por volta de 36,7s após a decolagem.
- A anomalia interna de *software* do SRI ocorreu durante a execução de uma conversão de dados de um número de 64 bits em ponto flutuante para um inteiro de 16 bits com sinal. O valor do número em ponto flutuante era maior do que poderia ser representado pelo inteiro de 16 bits com sinal. O resultado foi um operando inválido.

MN aplicados à Engenharia

Desastres causados por erros numéricos

Considere a Figura 5.

Figura 5: Ariane 5



Explosão do foguete Ariane 5

- Em 4 de junho de 1996, menos de um minuto após o lançamento, o foguete Ariane 501 se autodestruuiu.
- Uma comissão formada pelo CNES e pela ESA foi responsável pela investigação do acidente.
- A investigação identificou um erro no *software* de controle como causa da falha.

MN aplicados à Engenharia

Investigação dos dados de voo

- O lançador apresentou comportamento nominal até aproximadamente 36 s após a decolagem.
- O sistema de referência inercial (SRI) secundário falhou, seguido imediatamente pela falha do SRI em operação.
- Os bocais dos sistemas de propulsão foram comandados até seus ângulos máximos, provocando uma guinada abrupta do veículo.
- O mecanismo de autodestruição foi acionado corretamente em decorrência da ruptura das estruturas de ligação entre os sistemas de propulsão sólidos e o primeiro estágio.

MN aplicados à Engenharia

Origem da falha

- A falha foi localizada no sistema de controle, especificamente nos dois sistemas de referência inercial (SRI), que deixaram de funcionar por volta de 36,7 s após a decolagem.
- A falha ocorreu durante a conversão de um número em ponto flutuante de 64 bits para um inteiro com sinal de 16 bits.
- O valor excedia o intervalo representável pelo inteiro de 16 bits, resultando em uma exceção numérica e na interrupção do SRI.

Lição para a Engenharia

Erros numéricos aparentemente simples podem produzir consequências catastróficas.

Vídeos

- The code that exploded a rocket <https://www.youtube.com/watch?v=5tJPXYA0Nec>
- https://www.youtube.com/watch?v=gp_D8r-2hwk

Organização

1 Ponto flutuante, armazenamento de dados e erros

- Conceitos
- Representação IEEE 754/2008
- Erros em soluções Numéricas
- Desastres

2 Exercícios

- Implementação de erro em Py
- Representação numérica em Py
- Overflow e Underflow

Exercícios em Python – Parte I

① Épsilon de máquina e precisão numérica

Investigue, em Python, o **épsilon de máquina** para números de ponto flutuante. Determine o menor valor ε para o qual: $1 + \varepsilon > 1$. Compare esse valor com: $\varepsilon_{\text{mach}}$.

Em seguida, teste numericamente:

$$1 + \frac{\varepsilon_{\text{mach}}}{2} \quad \text{e} \quad 1 + \varepsilon_{\text{mach}}.$$

Discuta: Por que o computador pode considerar $1 + \varepsilon/2 = 1$, enquanto $1 + \varepsilon > 1$?

② Arredondamento e truncamento

Considere: $p = 9890,9$, $q = 9887,1$. Utilizando 3 algarismos significativos, calcule $p - q$ por **truncamento** e por **arredondamento**.

Compare os resultados com o valor exato: $p - q = 3,8$.

Tarefa

Implemente os dois exercícios em Python e calcule os erros.

Exercícios em Python – Parte II

③ Cancelamento numérico

Resolva:

$$x^2 - 100,0001x + 0,01 = 0.$$

Em Python, calcule as raízes utilizando a fórmula convencional e uma formulação numericamente mais estável. Compare os resultados.

④ Erro de truncamento

Utilize a série de Taylor: $\sin(x) \approx x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$ para: $x = \frac{\pi}{6}$.

Compare as aproximações obtidas com 1, 2 e 3 termos com: $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = 0,5$. Calcule o erro de cada aproximação.

Tarefa

Implemente os dois exercícios em Python e analise os erros numéricos.

Organização

1 Ponto flutuante, armazenamento de dados e erros

- Conceitos
- Representação IEEE 754/2008
- Erros em soluções Numéricas
- Desastres

2 Exercícios

- Implementação de erro em Py
- Representação numérica em Py
- Overflow e Underflow

Exercícios – Representação Numérica e POO

5 Representação de números

Represente os números a seguir nos formatos solicitados: **81**, **66.25**, **-0.625** e **0.533203125**.

Para cada número, obtenha:

- (a) Binário convencional;
- (b) Binário em ponto flutuante;
- (c) Cadeia de 32 bits – precisão simples conforme a norma IEEE-754;
- (d) Cadeia de 64 bits – precisão dupla conforme a norma IEEE-754.

6 Implementação utilizando POO

Utilizando **Programação Orientada a Objetos (POO)**, ajuste o *script* da questão anterior para receber um número decimal e realizar automaticamente as conversões para:

Binário → Ponto flutuante → IEEE-754 (32 bits) → IEEE-754 (64 bits)

Entrada: número decimal informado pelo usuário.

Saída: todas as representações solicitadas.

Organização

1 Ponto flutuante, armazenamento de dados e erros

- Conceitos
- Representação IEEE 754/2008
- Erros em soluções Numéricas
- Desastres

2 Exercícios

- Implementação de erro em Py
- Representação numérica em Py
- Overflow e Underflow

Exercício – Overflow e Underflow

Considere a representação de números reais em ponto flutuante segundo a norma IEEE-754/2008. Em precisão dupla, considere aproximadamente: $x_{\max} \approx 1,8 \times 10^{308}$, $x_{\min} \approx -1,8 \times 10^{308}$, e, próximo de zero: $-1,1 \times 10^{-308}$ e $1,1 \times 10^{-308}$.

(a) Considere:

$$f(n) = 10^n.$$

Investigue:

$$10^{307}, \quad 10^{308}, \quad 10^{309}, \quad 10^{310}.$$

Determine a partir de qual valor de n ocorre **overflow**.

(b) Considere:

$$g(n) = 10^{-n}.$$

Investigue:

$$10^{-307}, \quad 10^{-308}, \quad 10^{-309}, \quad 10^{-310}.$$

Analise o comportamento próximo da região de **underflow**.

(c) Desenvolva os experimentos em **C**, utilizando `double`, e em **Python**.

(d) Compare os resultados obtidos nas duas linguagens.

(e) Explique e diferencie:

erro de arredondamento

overflow

underflow

Referências

- ÁVILA, Sérgio Luciano. **Cálculo numérico aplicado à engenharia elétrica com MATLAB**.
- COSTA, Jonatha R. **Notas de aula: Métodos Numéricos**. Disponível em: <https://github.com/jonathacosta/NM>.
- COSTA, Jonatha R. **Códigos em Python**. Disponível em: <https://github.com/jonathacosta/NM>.
- GILAT, Amos. **MATLAB com aplicações em engenharia**. Bookman, 2009.
- IFCE. **PUD – Programa da Unidade Didática**. Bacharelado em Controle e Automação, *campus* Maracanaú.